

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$\text{آهنگ متوسط} = \frac{f(6) - f(5)}{6 - 5} = f(6) - f(5) = 3 - 4 = -1$$

$$\text{آهنگ لحظه‌ای: } f'(x) = \frac{-2x+4}{2\sqrt{21-x^2+4x}} = \frac{-(x-2)}{\sqrt{21-x^2+4x}}$$

$$\text{آهنگ متوسط} = \text{آهنگ لحظه‌ای} \Rightarrow \frac{-(x-2)}{\sqrt{21-x^2+4x}} = -1$$

$$\Rightarrow \sqrt{21-x^2+4x} = x-2 \quad (*)$$

$$\longrightarrow 21 - x^2 + 4x = x^2 - 4x + 4$$

$$\Rightarrow 2x^2 - 8x - 17 = 2(x-2)^2 - 25 = 0$$

$$\Rightarrow (x-2) = \pm \frac{5}{\sqrt{2}} \Rightarrow \begin{cases} x = 2 + \frac{5\sqrt{2}}{2} \\ x = 2 - \frac{5\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

دقت کنید $x = 2 - \frac{5\sqrt{2}}{2}$ قابل قبول نیست، چون به ازای آن سمت راست معادله (*) منفی می‌شود.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

$$\text{سرعت متوسط} = \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \frac{12-5(1+h)^2 - (12-5)}{h}$$

$$= \frac{-10h-5h^2}{h} = -10 - 5h$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

گزینه ی «۱»

$$y = \frac{1 + \sin \frac{2\pi x}{F}}{F} \Rightarrow y\left(\frac{1}{F}\right) = 1$$

فاصله نقاط روی نمودار این تابع از مبدأ مختصات به صورت زیر است:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + \frac{(1 + \sin \frac{2\pi x}{F})^2}{F}}$$

آهنگ لحظه‌ای تغییر نیز همان مشتق است، پس داریم:

$$d'(x) = \frac{\frac{2(1 + \sin \frac{2\pi x}{F}) \cos \frac{2\pi x}{F} \cdot (-\frac{2\pi}{F})}{F}}{2d(x)}$$

با جای‌گذاری $x = \frac{1}{F}$ داریم:

$$\text{آهنگ لحظه‌ای تغییر} = d'\left(\frac{1}{F}\right) = \frac{\frac{2\left(\frac{1}{F}\right)^{+0}}{2\sqrt{\left(\frac{1}{F}\right)^2 + 1}}}{\sqrt{\frac{1}{F^2} + 1}} = \frac{\frac{1}{F}}{\sqrt{1 + F^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + F^2}}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

$$f(x) = \sqrt{\frac{\sin x}{1 - \cos x}} = \sqrt{\frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}}} = \sqrt{\cot \frac{x}{2}}$$

$$\begin{aligned} \text{آهنگ متوسط} &= \frac{f(\pi) - f\left(\frac{\pi}{2}\right)}{\pi - \frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{\cot \frac{\pi}{2}} - \sqrt{\cot \frac{\pi}{4}}}{\pi - \frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{0 - 1}{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

$$f'(x) = \frac{-\frac{1}{2}(1 + \cot^2 \frac{x}{2})}{2\sqrt{\cot \frac{x}{2}}} \Rightarrow f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{-\frac{1}{2}(1 + 1)}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{\pi} = \frac{k\sqrt{\pi}}{\pi} \times \frac{-1}{2} \Rightarrow k = 2\sqrt{\pi}$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

دقت بفرمائید که شیب خط مماس بر $y = f(x)$ در نقطه (x, y) برابر $f'(x)$ است. لذا مسئله آهنگ آنی تغییر $f'(x)$ را می‌خواهد، یعنی f'' .

$$f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin \frac{\pi}{2} = -1$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

مقدار آهنگ تغییر متوسط را به دست می آوریم:

$$\text{آهنگ تغییر متوسط} = \frac{f(9) - f(4)}{9 - 4} = \frac{12 - 6}{5} = \frac{6}{5}$$

از طرفی آهنگ تغییر لحظه‌ای در یک نقطه مانند a برابر $f'(a)$ است.

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow 1 + \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{6}{5} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{5} \Rightarrow x = \frac{25}{4}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

گزینه ی «۴»

آهنگ متوسط تغییر سهمی $f(x) = ax^2 + bx + c$ در بازه $[x_1, x_2]$ با آهنگ لحظه‌ای تغییر آن در نقطه $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ برابر است.پس در این سؤال نقطه موردنظر $x = \frac{-3+5}{2} = 1$ است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

$$\text{آهنگ متوسط} = \frac{f(2) - f(a)}{2 - a} = \frac{0 - \sqrt{2-a}}{2-a} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{\sqrt{2-a}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \frac{1}{2-a} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 0$$

$$x = 0 \text{ در آهنگ لحظه‌ای} = f'(0) = \frac{-1}{2\sqrt{2-x}} \Big|_{x=0} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

$$\text{آهنگ متوسط} = \frac{f(10) - f(5)}{10 - 5} = \frac{3+100k - (2+25k)}{5} = \frac{75k+1}{5}$$

$$\text{آهنگ لحظه‌ای در } x = 10 = f'(10) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} + 2Kx \Big|_{x=10}$$

$$= \frac{1}{6} + 20k$$

$$\Rightarrow \frac{1}{6} + 20k = 15k + \frac{1}{5} \Rightarrow 5k = \frac{1}{30} \Rightarrow k = \frac{1}{150}$$

ابتدا آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع f را در $t = ۴$ به دست می‌آوریم که همان $f'(۴)$ است.

$$f(t) = t - \sqrt{t} \Rightarrow f'(t) = 1 - \frac{1}{2\sqrt{t}} \Rightarrow f'(۴) = \frac{۳}{۴}$$

از طرفی برای آهنگ متوسط تغییر نیز داریم:

$$\begin{aligned} \text{آهنگ متوسط تغییر تابع در بازه } [۱, ۴] &= \frac{f(۴) - f(۱)}{۴ - ۱} = \frac{۲ - ۰}{۳} = \frac{۲}{۳} \\ \Rightarrow \frac{۳}{۴} - \frac{۲}{۳} &= \frac{۱}{۱۲} \end{aligned}$$